MCS_RK3588-V1.0-Ubuntu-用户手册-20260204

调试口配置

用户和密码

重刷系统

CPU/GPU

- 查看当前CPU频率
- 查看当前CPU温度
- 查看GPU频率占用率
- 查看GPU频率
- 查看GPU最大频率
- CPU/DDR/eMMC压力测试

RTC时钟

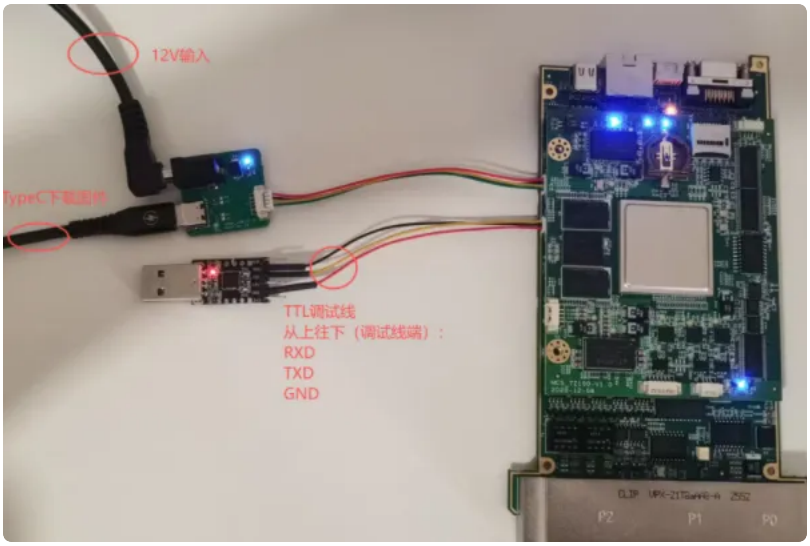
PCIe2.0 x 1 M.2接口

接口

- J1
- Tyco P2
- RS422测试方法【以J1举例】
- CAN测试方法

I2C

TypeC



调试口配置

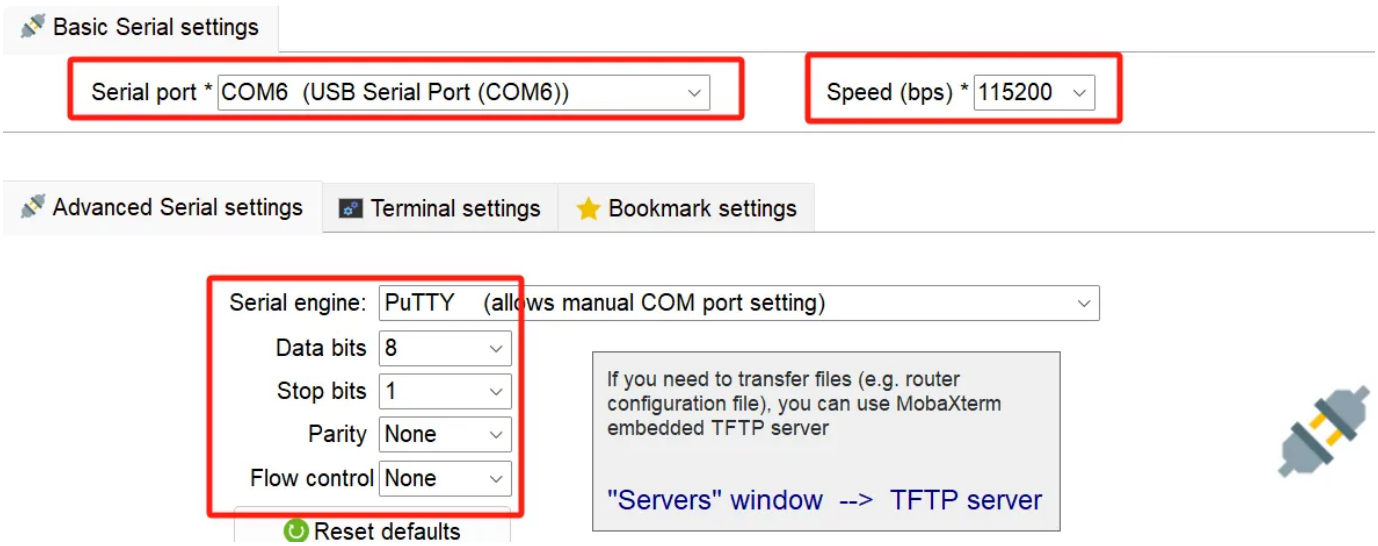
调试口在MCS_K3588主控板上的J6位置，它的定义如下

PIN3	PIN2	PIN1
RX	TX	GND

该调试口为TTL电平，可以使用USB转TTL的串口工具进行连接。

推荐使用Mobaxterm调试工具。

```
1    调试口为115200 8N1
```



用户和密码

```
用户：ubuntu
密码：ubuntu

默认没设置root密码，如果要设置，使用下面命令
sudo passwd
```

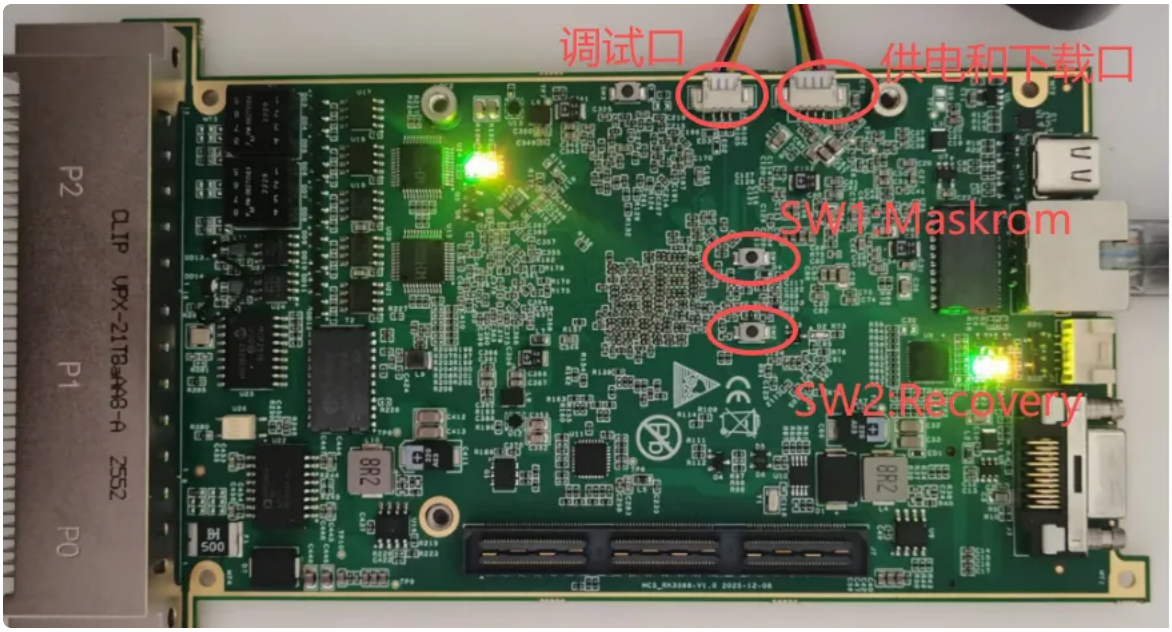
重刷系统

使用下面链接下载刷机工具及系统固件

```
通过网盘分享的文件：MCS
链接: https://pan.baidu.com/s/1in9nlBsEBFs-83Vy34aJuQ?pwd=zfvp 提取码: zfvp
```



先安装上面网盘里刷机工具中的DriverAssitant_v5.12电脑驱动，然后运行RKDevTool_v3.19_for_window中的RKDevTool.exe来刷机。



连接TypeC下载口，按住MC_RK3588板卡上的 `SW2` ，再上电，设备进入Loader模式，随后松开 `SW1`



如果Loader进入失败就按住MC_RK3588板卡上的 `SW1` 进入MASKROM模式，随后松开。

两种模式都可以刷系统。



CPU/GPU

查看当前CPU频率

```
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq
cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy4/scaling_cur_freq
```

查看当前CPU温度

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
得出值除以1000得到摄氏温度
```

查看GPU频率占用率

```
cat /sys/class/devfreq/fb000000.gpu/load
```

查看GPU频率

```
cat /sys/class/devfreq/fb000000.gpu/cur_freq
```

查看GPU最大频率

```
cat /sys/class/devfreq/fb000000.gpu/max_freq
```

CPU/DDR/eMMC压力测试

```
# CPU
sudo /rockchip-test/cpu/cpu_test.sh
# DDR
sudo /rockchip-test/ddr/ddr_test.sh
# eMMC
sudo /rockchip-test/flash_test/flash_stress_test.sh
```

RTC时钟

```
# 查看系统时间
# date
# 查看RTC硬件中存储的时间
# hwclock
# 设置系统时间
# date -s '2026-01-24 11:00:00'
# 写入硬件RTC
# hwclock -w
```

PCIe2.0 x 1 M.2接口

此接口为PCIe 2.0 x 1 M.2接口。

以HP SSD EX900 M.2 120GB为例来测试，注意，不同SSD测试速度不同。

```
ubuntu@ubuntu:~$ lspci
0004:40:00.0 PCI bridge: Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd Device 3588
(rev 01)
0004:41:00.0 Non-Volatile memory controller: Silicon Motion, Inc. Device 22
63 (rev 03)
```

```
# 查看
ubuntu@ubuntu:~$ lsblk
NAME         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0      179:0    0  28.9G  0 disk
├─mmcblk0p1  179:1    0     4M  0 part
├─mmcblk0p2  179:2    0     4M  0 part
├─mmcblk0p3  179:3    0    64M  0 part
├─mmcblk0p4  179:4    0   128M  0 part
├─mmcblk0p5  179:5    0    32M  0 part
├─mmcblk0p6  179:6    0    14G  0 part /
├─mmcblk0p7  179:7    0   128M  0 part /oem
└─mmcblk0p8  179:8    0  14.6G  0 part /userdata
mmcblk0boot0 179:32   0     4M  1 disk
mmcblk0boot1 179:64   0     4M  1 disk
nvme0n1      259:0    0 111.8G  0 disk
└─nvme0n1p1  259:1    0 111.8G  0 part

# 挂载
mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/udisk/
# 读
dd if=/dev/nvme0n1p1 of=/dev/null bs=1M count=2000 iflag=direct,nonblock status=progress
2074083328 bytes (2.1 GB, 1.9 GiB) copied, 6 s, 346 MB/s
2000+0 records in
2000+0 records out
2097152000 bytes (2.1 GB, 2.0 GiB) copied, 6.06043 s, 346 MB/s

# 写
ubuntu@ubuntu:~$ dd if=/dev/zero of=/mnt/udisk/testfile bs=1M count=500 oflag=direct,nonblock status=progress
289406976 bytes (289 MB, 276 MiB) copied, 3 s, 96.4 MB/s
500+0 records in
500+0 records out
524288000 bytes (524 MB, 500 MiB) copied, 3.85151 s, 136 MB/s
```

接口

J1

位置	引脚	定义	串口定义	引脚	定义	串口定义
J1	1	RS422_TX-	/dev/ttyS0	2	RS422_TX-	/dev/ttyFIQ0

	3	RS422_TX+		4	RS422_TX+	（调试口）
	3	GND		6	GND	
	4	RS422_RX−		8	RS422_RX−	
	5	RS422_RX+		10	RS422_RX+	

Tyco P2

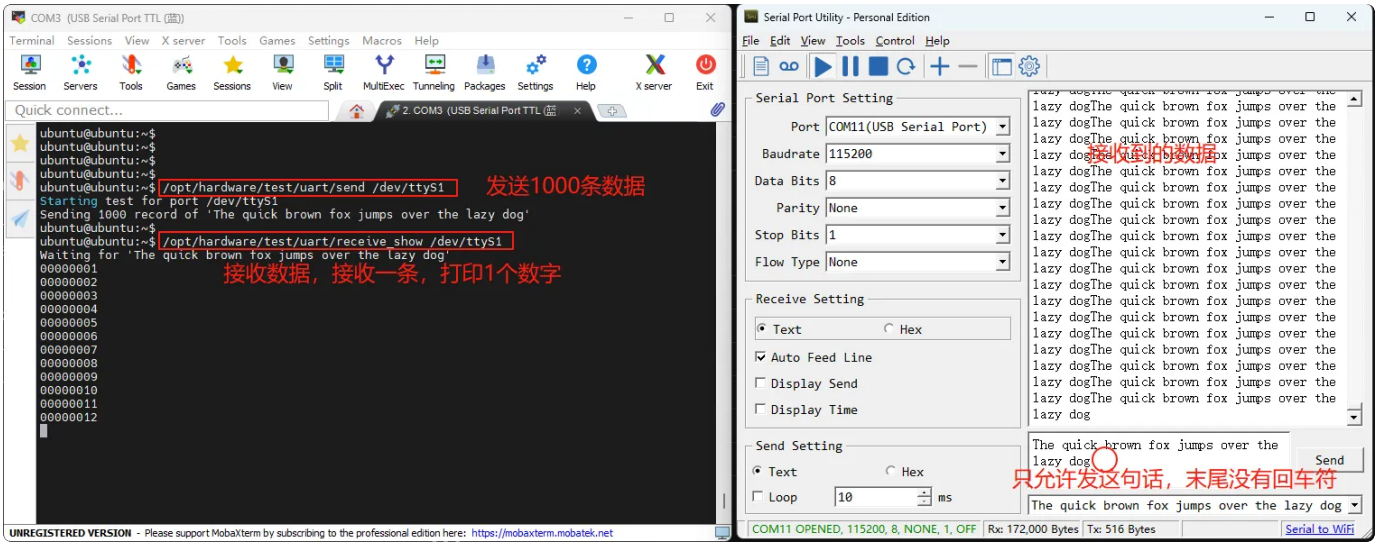
位置	引脚	定义	软件定义	引脚	定义	软件定义
Tyco P2	A9	RS422_RX1+	/dev/ttyACM4	A1	RS422_RX9+	/dev/ttyS3
	B9	RS422_RX1−		B1	RS422_RX9−	
	C9	GND		C1	GND	
	D9	RS422_TX1+		D1	RS422_TX9+	
	E9	RS422_TX1−		E1	RS422_TX9−	
	F9	GND		F1	GND	
	G9			G1		
	A10	GND		A2	GND	
	B10			B2	RS422_RX8+	/dev/ttyACM3
	C10			C2	RS422_RX8−	
	D10	GND		D2	GND	
	E10			E2	RS422_TX8+	
	F10			F2	RS422_TX8−	
	G10	GND		G2	GND	
	A11	CAN_2_H		A3	RS422_RX7+	/ev/ttyACM2
	B11	CAN_2_L		B3	RS422_RX7−	
	C11	GND		C3	GND	
	D11	CAN_1_H		D3	RS422_TX7+	

	E11	CAN_1_L		E3	RS422_TX7–	
	F11	GND		F3	GND	
	G11			G3		
	A12	GND		A4	GND	
	B12	1553B_B–		B4	RS422_RX6+	/dev/ttyACM1
	C12	1553B_B+		C4	RS422_RX6–	
	D12	GND		D4	GND	
	E12	1553B_A–		E4	RS422_TX6+	
	F12	1553B_A+		F4	RS422_TX6–	
	G12	GND		G4	GND	
	A13	SATA30_1_RX+		A5	RS422_RX5+	/dev/ttyACM0
	B13	SATA30_1_RX–		B5	RS422_RX5–	
	C13	GND		C5	GND	
	D13	SATA30_1_TX+		D5	RS422_TX5+	
	E13	SATA30_1_TX–		E5	RS422_TX5–	
	F13	GND		F5	GND	
	G13			G5		
	A14	GND		A6	GND	
	B14			B6	RS422_RX4+	/dev/ttyACM7
	C14			C6	RS422_RX4–	
	D14	GND		D6	GND	
	E14			E6	RS422_TX4+	
	F14			F6	RS422_TX4–	
	G14	GND		G6	GND	
	A15			A7	RS422_RX3+	/dev/ttyACM6

	B15			B7	RS422_RX3−	
	C15	GND		C7	GND	
	D15			D7	RS422_TX3+	
	E15			E7	RS422_TX3−	
	F15	GND		F7	GND	
	G15			G7		
	A16	GND		A8	GND	
	B16			B8	RS422_RX2+	/dev/ttyACM5
	C16			C8	RS422_RX2−	
	D16	GND		D8	GND	
	E16			E8	RS422_TX2+	
	F16			F8	RS422_TX2−	
	G16	GND		G8	GND	

RS422测试方法【以J1举例】

```
# 发送1000条 “The quick brown fox jumps over the lazy dog”
/opt/hardware/test/uart/send /dev/ttyS0
# 接收数据“The quick brown fox jumps over the lazy dog” 数据末尾没有回车换行符并返回接收数
/opt/hardware/test/uart/receive_show /dev/ttyS0
```



CAN测试方法

测试方法：

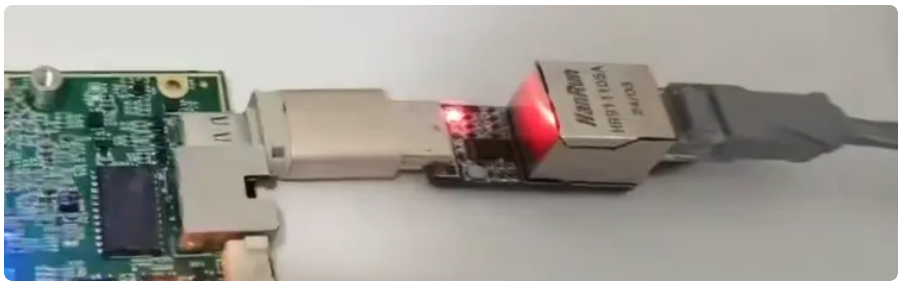
```
# 500K
sudo su
ip link set can0 down
ip link set can0 type can bitrate 500000
ip link set can0 up
ip link set can1 down
ip link set can1 type can bitrate 500000
ip link set can1 up
candump can0 &
candump can1 &
cansend can0 5A1#11.2233.44556677.88
cansend can1 5A1#11.2233.44556677.88
```

I2C

```
root@ubuntu:~# i2cdetect -y -r 7
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@ubuntu:~# i2cdetect -y -r 8
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@ubuntu:~#
```

TypeC





TypeC接口为全功能TypeC，支持ADB调试，支持USB，支持DP显示。

TypeC线要使用全功能TypeC线，不能使用简化的TypeC线。

DP显示，先接上Type-C转HDMI线，然后再给板卡上电。

未完，待续……